TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

ĐỀ THI MÔN TIN HỌC

KHỐI 10

(Đề này có 4 trang, gồm 3 bài)

I. Tổng quan đề thi:

Tên bài	**DÃY SỐ**	**CHO THUÊ PHÒNG**	**TẾT THIẾU NHI**
File bài làm	BAI1.*	BAI2.*	BAI3.*
Dữ liệu vào	DAY.INP	ROOM.INP	QUA.INP
Dữ liệu ra	DAY.OUT	ROOM.OUT	QUA.OUT
Giới hạn	*1 giây*	*1 giây*	*1giây*

II. Nội dung đề thi

Bài 1(6 điểm): DÃY SỐ

Xét một dãy số nguyên gồm N phần tử. Viết dãy số đó theo thứ tự từ trái sang phải, sau đó đặt giữa mỗi cặp số cạnh nhau dấu cộng '+' hoặc trừ '-', khi đó ta thu được một biểu thức số học. Ta nói dãy số là chia hết cho K nếu tồn tại một cách đặt dấu để thu được biểu thức số học chia hết cho K.

Yêu cầu: Hãy xác định dãy số đã cho có chia hết cho K hay không?

Dữ liệu: File văn bản DAY.INP:

- Dòng đầu là hai số nguyên N và K ($2 \le N \le 10^4$, $2 \le K \le 100$).
- Các dòng tiếp theo là dãy N số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không quá 10^4.

Kết quả: File văn bản DAY.OUT, ghi số 0 hoặc 1 tương ứng với dãy không chia hết hoặc chia hết cho K.

Ví dụ:

DAY.INP	DAY.OUT
4 7 1 2 3 5	1

DAY.INP	DAY.OUT
4 6 1 2 3 5	0

Bài 2(7 điểm): Cho thuê phòng

Một người dân ở Sao Paulo có một căn phòng rất rộng dùng để cho thuê. Rất nhiều du khách muốn thuê để xem World Cup 2014. Tuy nhiên người dân này không đưa ra một mức giá cho thuê cụ thể mà yêu cầu khách hàng tự đăng ký vào một phiếu thuê phòng. Trong mỗi phiếu đăng ký thuê phòng bao gồm các thông tin chính sau:

+ Thời điểm bắt đầu thuê: Si

+ Thời gian thuê: Ti

+ Số tiền phải trả: Mi

Hiện nay, anh ta đã nhận được N phiếu đăng ký thuê và anh ta không nhận thêm phiếu đăng ký nào nữa mà chỉ xem xét và chọn khách hàng để cho thuê.

Yêu cầu: Hãy giúp người dân này xác định cần làm hợp đồng với những khách hàng nào để tổng số tiền thu được là lớn nhất. Biết rằng, khoảng thời gian thuê của hai người khách bất kỳ không được giao nhau kể cả điểm mút.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản ROOM.INP, có cấu trúc như sau:

- *Dòng 1:* Ghi số nguyên dương N, là số lượng phiếu đăng ký thuê phòng.

  ($0 < N \leq 16000$)

- *Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo:* Ghi 3 số nguyên dương Si Ti Mi là thông tin trên phiếu đăng ký của khách hàng thứ i. Các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. ($0 < Si, Ti, Mi \leq 16000$)

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản ROOM.OUT, theo cấu trúc như sau:

- *Dòng 1*: Ghi số nguyên dương Q, là tổng số tiền lớn nhất thu được trong phương án cho thuê của ông chủ căn phòng.

Ví dụ

ROOM.INP	ROOM.OUT
3 50 300 200 30 230 100 270 350 150	250

Bài 3(7 điểm): TẾT THIẾU NHI

Để tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, ban tổ chức quyết đinh tổ chức một trò chơi trên lưới ô vuông như sau:

Vẽ một hình chữ nhật kích thước M x N ô vuông. Các hàng được đánh số từ 1 đến M, các cột được đánh số từ 1 đến N (các số được đánh từ trên xuống dưới và từ trái sang phải). Mỗi ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j) ghi một số nguyên dương A[i,j], ($1 \le i \le M$, $1 \le j \le N$) chính là số món quà trên ô đó. Có thể di chuyển từ một ô sang ô thuộc cột bên phải cùng dòng hoặc chênh lệch một dòng.

Yêu cầu: Hãy tìm cách giúp các cháu di chuyển từ một ô nào đó của cột bên trái (cột xuất phát) đến một ô nào đó thuộc cột N (cột đích) sao cho tổng các số của ô đi qua là lớn nhất vì đó chính là tổng số món quà mà các cháu được nhận.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản QUA.INP dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương M, N ($M, N \le 100$). M dòng tiếp theo mỗi dòng N số nguyên A[i,j] ($0 \le A[i,j] \le 50$) của hình chữ nhật.

Kết quả: Ghi ra file văn bản QUA.OUT gồm 2 dòng:

- Dòng thứ nhất ghi tổng các số của các ô đi qua.
- Dòng thứ hai ghi N số là chỉ số dòng các ô đi qua từ cột 1 đến cột N.

Ví dụ:

QUA.INP	QUA.OUT
3 5 7 3 8 1 5 8 8 3 12 1 6 15 10 5 2	50 2 3 3 2 1

……HẾT……